

27. hét - Meddőenergia-kompensálás a gyakorlatban

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 5/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	A meddőkompenzálás célja és helye, egyedi/csoportos/központi kompenzálás, automatikus kondenzátortelep felépítése és fokozatkapcsolása.
2. tanóra	Kompensálási teljesítmény méretezése, szabályozó működése, túlkompensálás, harmonikusok és fojtózott kondenzátortelepek; gyakorlati számítások.

Történelmi nyitó

Az ipari villamos hálózatokban a motorok és transzformátorok nagy száma miatt a meddő teljesítmény hosszú ideje jelentős hálózati terhelést okoz. A kondenzátorgyártás és az automatikus szabályozók fejlődése tette lehetővé, hogy a meddőigény egy részét közvetlenül a fogyasztás helyén állítsák elő, és a kompenzálás folyamatosan kövesse az üzem terhelését.

„A jó kompenzálás nem egyszerűen kondenzátorokat kapcsol be: a hálózat pillanatnyi állapotához igazodik.”

1. A kompenzálás célja

Az induktív fogyasztók által igényelt meddő teljesítmény egy részét kapacitív meddő teljesítménnyel helyben biztosítjuk. Ennek eredménye lehet a hálózati áram, a veszteség és a feszültségesés csökkenése, valamint a transzformátor és a vezetékek kapacitásának jobb kihasználása.

2. Hol kompenzáljunk?

- Egyedi kompenzálás: a kondenzátor egyetlen nagy induktív fogyasztóhoz tartozik.
- Csoportos kompenzálás: egy fogyasztócsoport közös kondenzátort kap.
- Központi kompenzálás: a főelosztónál automatikus kondenzátortelep követi az üzem meddőigényét.

3. Egyedi kompenzálás

Előnye, hogy a meddő teljesítmény már a fogyasztó közelében rendelkezésre áll, így a belső hálózatot is tehermentesítheti. Hátránya, hogy sok fogyasztó esetén sok kondenzátor és kapcsolókészülék szükséges, és a fogyasztó üzemállapotához kell kötni a kapcsolást.

4. Központi automatikus kompenzálás

Változó terhelésű üzemekben általában több kondenzátorfokozatból álló központi telepet alkalmaznak. A meddőteli teljesítmény-szabályozó mérési jelekből meghatározza a szükséges korrekciót, majd kontaktorokkal vagy speciális kapcsolóelemekkel fokozatokat kapcsol be és ki.

5. A kondenzátortelep fő részei

- kondenzátor-fokozatok
- fokozatonkénti biztosító vagy más megfelelő védelem
- kondenzátorkapcsoló kontaktorok / kapcsolóelemek
- meddőteli teljesítmény-szabályozó
- áramváltó mérési jelhez
- főkapcsoló és gyűjtő sín
- kisütő ellenállások
- fojtótekercsek, ha a hálózati viszonyok megkövetelik

6. A szabályozó mérési elve

A szabályozó a hálózati feszültség és az áramváltó jeléből következtet a teljesítménytényezőre és a meddőigényre. A helyes áramváltó-elhelyezés és fáziskapcsolat alapvető. Hibás mérési irány vagy fázisviszony esetén a szabályozó hibásan kapcsolhat.

7. Fokozatkiosztás

A kondenzátortelep nem feltétlenül azonos fokozatokból áll. Példa: 5 + 10 + 10 + 20 + 20 kvar. A kisebb kezdőfokozatok finomabb szabályozást, a nagyobb fokozatok gyorsabb teljesítményváltoztatást tesznek lehetővé.

8. Kapcsolási stratégia

A szabályozó nemcsak azt dönti el, mennyi kvar szükséges, hanem azt is, melyik fokozatot kapcsolja. Korszerű készülékek figyelhetik a kapcsolási számot, a fokozatok állapotát és a várakozási időket, hogy a kondenzátorok és kontaktorok terhelése egyenletesebb legyen.

9. Kisütési idő

A kondenzátor kikapcsolás után töltést tárolhat. Újrakapcsolás előtt a maradék feszültségnek megfelelő szintre kell csökkennie. A gyártó által előírt kisütési és újrakapcsolási időt be kell tartani.

10. Kompenzációs teljesítmény

A 26. héten használt alapképlet: $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$. Ez megadja azt a kapacitív meddő teljesítményt, amellyel az eredeti teljesítménytényezőről a célértékre közelíthetünk.

11. Méretezési példa

Egy üzem $P = 180$ kW hatásos teljesítménnyel működik, $\cos \varphi_1 = 0,78$, a cél $\cos \varphi_2 = 0,95$. Közelítőleg $\tan \varphi_1 = 0,802$, $\tan \varphi_2 = 0,329$. $Q_c = 180 \cdot (0,802 - 0,329) \approx 85$ kvar. Gyakorlati telepként például 90 kvar névleges osszteljesítményű, többfokozatú rendszer választható megfelelő tervezői ellenőrzéssel.

12. Fokozatkiosztási példa

Egy 90 kvar-os telep lehetséges kiosztása: 5 + 10 + 15 + 20 + 20 + 20 kvar. A szabályozó ezek kombinációjával a pillanatnyi igényhez közeli kompenzációs értéket állíthat elő.

13. Túlkompenzáció

Ha a bekapcsolt kapacitív meddő teljesítmény nagyobb a szükségesnél, a hálózat kapacitív jellegűvé válhat. Ez nem célállapot. A szabályozásban megfelelő célérték, hiszterézis és kapcsolási késleltetés szükséges.

14. Miért nem kapcsolgatunk gyorsan?

A túl gyakori kapcsolás növeli a kontaktorok és kondenzátorok igénybevételét. A kondenzátornak kisülési időre is szüksége van. A szabályozó ezért időzítéseket és kapcsolási algoritmust alkalmaz.

15. Bekapcsolási áramlökés

Kondenzátorfokozat bekapcsolásakor rövid, nagy áramlökés jelentkezik. Emiatt kondenzátorkapcsolásra alkalmas kontaktorokat, megfelelő védelmet és gyártói méretezést kell alkalmazni.

16. Harmonikusok

Nemlineáris fogyasztók - például frekvenciaváltók, egyenirányítók és kapcsolóüzemű tápegységek - felharmonikus áramokat kelthetnek. A kondenzátor és a hálózat induktivitása bizonyos frekvenciákon rezonanciát hozhat létre, ami túlterhelést okozhat.

17. Fojtózott kondenzátortelep

Jelentős harmonikustartalom esetén gyakran soros fojtótekercsekkel kialakított, úgynevezett fojtózott kondenzátortelepet alkalmaznak. A pontos kialakítás hálózati mérés és szakszerű tervezés feladata.

18. Frekvenciaváltós üzem

Frekvenciaváltós motoroknál a hagyományos kondenzátoros kompenzálást nem a frekvenciaváltó motoroldalán végezzük. A hálózat teljes meddő- és harmonikus viszonyait kell vizsgálni, és a hajtás

gyártói előírásait be kell tartani.

19. Üzemeltetési ellenőrzések

- kondenzátorfokozatok áramfelvétele
- biztosítók és kontaktorok állapota
- szokatlan melegedés vagy zaj
- kondenzátor púposodása, szivárgása
- szabályozó kijelzése és riasztásai
- ventiláció és szekrényhőmérséklet
- harmonikus terhelés, ha mérhető

20. Energiagazdálkodási következtetés

A kompenzálás célja nem egy tetszőleges $\cos \varphi$ érték „hajszolása”, hanem a hálózat gazdaságos és biztonságos üzemeltetése. A jó rendszer mér, fokozatosan szabályoz, elkerüli a túlkompensálást, és figyelembe veszi a harmonikusokat.

Összefoglalás

A meddőkompenzálás lehet egyedi, csoportos vagy központi. Változó ipari terhelésnél az automatikus kondenzátortelep több fokozattal követi a meddőigényt. A helyes méretezés mellett figyelni kell a kisütési időre, bekapcsolási áramlökésre, túlkompensálásra és a harmonikusokra.

Következő hét

28. hét - Villamosenergia-veszteségek és hatásfok. Vezeték-, transzformátor- és motorveszteségek, hatásfok, veszteségi energia és energiamegtakarítási lehetőségek.